核桃编程

有条理 爱动脑 会创造

L16-1 | 雪丰冰城

模块25：拿捏虫虫打倒鼠鼠
模块26：冰淇淋之王

ANALYTICAL
INTELLECTUALLY CURIOUS
CREATIVE

项目内容

项目内容

- 组合两位数
- 筛选符合要求的两位数
- 组合三位数
- 字符串组合

单词卡

and:和	or:或
ice:冰	candy:糖

组合两位数

虫子编号是由1、2、3中的数字组成的两位数。

如何才能得到1、2、3组成的所有两位数？

像这种组合问题，可以用for循环嵌套来枚举解决。

部分代码示例

```
nums = [1, 2, 3]
for n1 in nums:
    for n2 in nums:
```

把数字1、2、3 存储在列表nums中

外层for循环遍历得到 十位上的数

内层for循环遍历得到 个位上的数

十 个

这两个数字组合起来，组成 **两位数**

组合两位数

如果n1表示枚举得到的十位数，n2表示个位数。

十 ← 正确组合 → 个 → 两位数

n1　　n2

计算式：n1 * 10 + n2 → 两位数

代码示例

```
nums = [1, 2, 3]
for n1 in nums:
    for n2 in nums:
        n = n1*10 + n2
        print(n)
```

外层for循环遍历得到 十位上的数

内层for循环遍历得到 个位上的数

组合得到两位数并赋值给变量n

筛选符合要求的两位数

用if语句对数字 n 进行判断，筛选出符合要求的两位数。

判断条件

偶数 → 除以2的余数为0 → n % 2 == 0

代码示例

```
nums = [2, 3, 6, 7]
for n1 in nums:
    for n2 in nums:
        n = n1*10 + n2
        if n % 2 == 0:
            print(n)
```

① for循环嵌套，枚举所有组合

② 组合成两位数

③ 使用if语句进行筛选并打印

循环遍历加判断，枚举三步就这么办！

组合三位数

概念详解

组成三位数，需要三层for循环，第一层for循环取出百位，第二层for循环取出十位，第三层for循环取出个位。

格式：三位数 = 百位*100 + 十位*10 + 个位数

代码示例

```
nums = [1, 2, 3]
for n1 in nums:          循环遍历取出 百位
    for n2 in nums:      循环遍历取出 十位
        for n3 in nums:  循环遍历取出 个位
            n = n1*100 + n2*10 + n3  组合得到三位数
            print(n)
```

每层for循环作为上个for循环的下级代码,都需要再缩进一次。

字符串组合

使用双层for循环嵌套，分别遍历糖果列表和冰淇淋列表，就能找出所有的搭配组合。

代码示例

```
ice = ['草莓冰淇淋', '芒果冰淇淋', '葡萄冰淇淋']
candy = ['果味软糖','巧克力','跳跳糖']
for i in ice:
    for c in candy:
        print(i, c)
```

双层for循环嵌套，枚举所有组合

打印输出所有组合

输出区

```
草莓冰淇淋 果味软糖
草莓冰淇淋 巧克力
草莓冰淇淋 跳跳糖
芒果冰淇淋 果味软糖
芒果冰淇淋 巧克力
芒果冰淇淋 跳跳糖
葡萄冰淇淋 果味软糖
葡萄冰淇淋 巧克力
葡萄冰淇淋 跳跳糖
```

字符串组合

添加if语句，可以筛选出不含某种配料的组合。

代码示例

```
#筛选出不含芒果冰淇淋的所有组合
ice = ['草莓冰淇淋', '芒果冰淇淋', '葡萄冰淇淋']
candy = ['果味软糖','巧克力','跳跳糖']
for i in ice:
    for c in candy:
        if i != '芒果冰淇淋':
            print(i, c)
```

双层for循环嵌套，枚举所有组合

筛选并打印

输出区

```
草莓冰淇淋 果味软糖
草莓冰淇淋 巧克力
草莓冰淇淋 跳跳糖
葡萄冰淇淋 果味软糖
葡萄冰淇淋 巧克力
葡萄冰淇淋 跳跳糖
```

项目日志